# 无贝叶斯

好的，下面提供一份无贝叶斯处理的基础实验方案，作为后续贝叶斯方法对比的基准（Baseline）。该方案同样遵循工程落地闭环的思路，实现简单、直观，并能够暴露直接建图方法的典型问题（如噪声敏感、动态物体拖影、缺乏不确定性表达），从而反衬贝叶斯方法的优势。

---

## 一、研究目标与问题定义

目标：设计并实现一个**基于直接累加计数的栅格地图**构建模块。不使用贝叶斯概率更新，仅通过多帧激光雷达点云的直接叠加，输出一个二值占用栅格地图，用于低速无人车的简单路径规划。

解决的问题（作为对比基准）：

· 验证在不处理不确定性的情况下，栅格地图能否在静态环境中完成基本建图。

· 暴露直接累加方法的固有缺陷：传感器噪声导致的虚检、动态物体产生的残影、无“遗忘”机制等。

输出：

· 每一帧的原始点云直接投影到栅格地图（累积计数）。

· 基于计数阈值（如≥1）的二值占用地图。

· 在该地图上执行A*路径规划，并与贝叶斯方法的结果进行对比。

---

## 二、技术路线（系统框架）

整个模块分为三个部分（比贝叶斯方案省略了概率更新和递归融合）：

1. 数据预处理

· 输入：激光雷达点云（2D或3D转2D）、里程计/位姿。

· 处理：坐标变换（点云从传感器坐标系变换到全局世界坐标系）、离群点简单滤波（可选）。

2. 直接栅格累加

· 维护一个整数计数栅格 count_map，初始全0。

· 对每一帧：

  · 通过射线投射确定每个激光束终点对应的栅格，该栅格计数+1（占用计数）。

  · （可选）射线上的空闲栅格计数-1，或单独维护空闲计数。

· 不保留历史概率，只累计“看到占用的次数”。

3. 地图生成与路径规划

· 根据计数阈值（例如 count_map > 0 或 > 2）生成二值占用地图。

· 使用A*算法在该地图上规划路径（避开占用栅格）。

· 可视化：显示计数热图或二值地图。

---

# 三、具体开展步骤（工程实现）

3.1 开发环境与工具

· 与贝叶斯方案相同：Python 3.8+，NumPy, Matplotlib, Shapely（射线投射），OpenCV（可选），ROS（可选）。

· 代码组织：单独文件 baseline_mapper.py，与贝叶斯版本共用数据加载和可视化模块。

3.2 数据准备

· 使用与贝叶斯方案完全相同的数据集，以保证公平对比：

  · 仿真数据（Gazebo + Turtlebot2，可控制动态物体）。

· KITTI odometry 序列（例如 00 静态，05 带动态车辆）。

· 或 nuScenes 子集。

· 确保同一段数据被两个方案处理，输入顺序、参数（分辨率、地图尺寸）完全一致。

3.3 模块实现（分步）

模块1：激光雷达射线投射（同贝叶斯方案）

· 函数：ray_cast(origin, endpoints, grid_resolution, map_size)

· 输出：一组需要增加占用计数的栅格索引（终点），以及一组需要减少空闲计数的栅格索引（射线上的点，可选）。

· 为简化基础实验，可只处理占用计数（不处理空闲），即只将每个激光束终点对应栅格计数+1。这样实现最简单，但会产生较大噪声（远处误检）。也可以采用“占用+空闲”双向计数，但会增加复杂度。

建议：基础实验使用“仅占用计数”模式，后续贝叶斯方案自然包含空闲更新，能体现出贝叶斯方法的优势。

模块2：直接累加器

· 数据结构：count_map 二维整数数组，尺寸 = (height, width)。

· 更新过程：对于当前帧的每个障碍点栅格 (x,y)，执行 count_map[y, x] += 1。

· 不进行任何概率转换或递归衰减。

模块3：地图生成与二值化

· 每处理N帧（如10帧）或处理完全部数据后，生成二值占用地图：

· occupancy = (count_map > threshold)，threshold 通常取1，也可尝试2或3。

· 可视化：显示计数热图（颜色深浅表示被观测次数）和二值地图。

模块4：路径规划闭环（与贝叶斯方案相同）

· 在二值地图上运行A*算法，起点和终点手动设定或从数据集中读取。

· 路径叠加在地图上显示。

3.4 实验设计（对比基准）

实验B1：静态环境下的建图结果

· 场景：完全静态的仿真环境或KITTI静态序列。

· 方法：直接累加计数，阈值=1。

· 评价：

  · 与真值地图的IoU。

  · 观察是否存在因传感器噪声产生的孤立噪点（假阳性）。

  · 地图的完整性（是否有漏检）。

· 预期结果：在静态环境中，多帧累加能基本还原障碍物形状，但会出现少量离散噪点。

实验B2：动态物体干扰下的拖影现象

· 场景：仿真中添加移动行人/车辆，或KITTI带动态物体的序列。

· 观察：动态物体经过的区域会留下“轨迹”（计数累加，物体离开后栅格仍被标记为占用）。

· 可视化：展示某一动态物体轨迹上栅格的计数随时间变化（计数只增不减）。

· 结论：直接累加无法“遗忘”，导致地图污染，后续导航会将已离开的物体视为固定障碍。

实验B3：参数敏感性（阈值选择）

· 改变二值化阈值（1,2,3,5），观察IoU和假阳性率的变化。

· 分析：提高阈值可减少噪声，但也会丢失弱观测的真实障碍物（如远处稀疏点云）。

实验B4：与贝叶斯方法的定性/定量对比

· 在完全相同的数据集和参数下，对比贝叶斯方法（带时间衰减或递归更新）与本基础实验的结果。

· 评价指标：

· 动态场景下的地图干净程度（动态物体离开后的占用概率下降速度）。

· 路径规划成功率：在有动态物体的环境中，规划路径是否会撞上“幻影障碍”。

· 计算资源：直接累加无除法对数运算，耗时更短，可作为效率基准。

---

## 四、实验细节与坑点规避

1. 坐标系与分辨率一致性：确保基础实验与贝叶斯实验使用完全相同的地图尺寸、分辨率、原点偏移量，否则无法直接对比。
2. 射线投射的边界处理：对于超出地图边界的点，直接丢弃；对于射线上的栅格，同样只处理地图内的部分。
3. 内存管理：直接累加计数地图使用np.int16即可，防止溢出（最大观测次数不超过帧数×每帧点数）。
4. 可视化技巧：将计数地图以对数尺度显示（log(count+1)），可以更清楚看到低观测区域的分布。
5. 真值获取：仿真中直接导出栅格地图；KITTI等真实数据可手动标注一小块区域（如100×100栅格）作为真值，或使用SLAM构建的高精度地图作为参考。

---

## 五、预期成果与可交付物

· 代码模块：baseline_mapper.py，包含直接累加建图、二值化、A*规划。

· 对比数据：在至少两个数据集（一个静态，一个动态）上运行基础实验和贝叶斯实验，保存：

· 最终占用地图图片。

· 动态物体轨迹上的栅格占用值随时间变化曲线。

· 每帧处理时间（直方图）。

· 实验报告：包含上述四个实验的结果图表，并撰写分析，明确指出直接累加方法的局限性，为贝叶斯方法的引入提供动机。

## 六、论文章节写法建议

在论文“实验”一章中，可将此基础实验作为 “基准方法描述” 或 “对比实验设置” 的一部分。典型写法：

“为了验证所提出贝叶斯占用栅格方法的有效性，我们首先实现了一个直接累加计数（Direct Accumulation Counting, DAC）的基线方法。该方法不对观测不确定性进行建模，仅将每一帧激光雷达终点对应的栅格计数累加，最终通过阈值二值化得到占用地图。DAC代表了最简单的多帧融合策略，能够直观反映传感器噪声和动态物体对建图质量的影响。”

然后在实验结果部分，先展示DAC方法的不足（例如图X中的动态拖影、图Y中的噪声点），再展示贝叶斯方法如何改善这些问题。

---

如果你需要，我可以继续提供基础实验的关键代码片段（例如射线投射的numpy实现、计数地图更新循环）。请问是否需要这些代码细节？